

浙江大学 2014 - 2015 学年 夏 季学期

《 微积分III 》课程期末考试试卷

课程号: _____, 开课学院: 理学院

考试试卷: A 卷 √、B 卷 (请在选定项上打 √)

考试形式: 闭 √、开卷 (请在选定项上打 √), 允许带 _____ 笔 _____ 入场

考试日期: 2015 年 7 月 7 日, 考试时间: 120 分钟

诚信考试, 沉着应考, 杜绝违纪。

考生姓名: _____ 学号: _____ 所属院系: _____

题序	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	总 分
得分							
评卷人							

本卷共 12 题。解题时, 应写出必要的解题过程

1. (6 分) 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 1-x & \frac{1}{2} < x \leq 1 \end{cases}$, $S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x$ 是 $f(x)$ 的以

2 为周期的余弦级数, 其中 $a_n = 2 \int_0^1 f(x) \cos n\pi x dx$ ($n = 0, 1, 2, \dots$), 求 $S(-\frac{9}{2})$ 的值.

2. (6 分) 设曲线 $L: x = a(\cos t + t \sin t), y = a(\sin t - t \cos t), 0 \leq t \leq 2\pi, a > 0$, 计算平面第一类曲线积分 $\int_L \sqrt{x^2 + y^2} dl$.

3. (6分) 设 L 是以点 $(1,0), (0,1), (-1,0), (0,-1)$ 为顶点的正方形的边界曲线, 方向为逆时针, 计算平面第二类曲线积分 $\oint_L \frac{(x-y)dx + (x+y)dy}{|x| + |y|}$.

4. (8分) 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} \frac{dv}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$, 其中
- $$\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z, z \geq 1, y \geq 0\}.$$

5. (8分) 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 被柱面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 截下且含于柱体内部分曲面的面积, ($a > b > 0$).

6. (8分) 设曲面 Σ 为八面体 $\Omega = \{(x, y, z) \mid |x| + |y| + |z| \leq 1\}$ 的表面, 计算第一类曲面积分 $\oiint_{\Sigma} |xyz| dS$.

7. (8分) 设曲线 $L: \begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ x + z = 1 \end{cases}$, 从 ox 轴的正向往 ox 轴的负向看去, L 为逆时针方向, 计算空间第二类曲线积分 $I = \oint_L (y-z)dx + (z-x)dy + (x-y)dz$.

8. (9分) 设曲面 Σ 为四面体 $\Omega = \{(x, y, z) | x + y + z \leq 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$ 的表面, 外侧. 计算第二类曲面积分 $I = \oiint_{\Sigma} x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy$.

9. (9分) 设 Σ 是抛物面 $z = 1 - x^2 - y^2$ ($z \geq 0$), 上侧, 计算第二类曲面积分

$$\iint_{\Sigma} 2x^3 dydz + 2y^3 dzdx + 3(z^2 - 1) dx dy$$

10. (9分) 试确定常数 λ 的值, 使表达式 $2xy(x^4 + y^2)^{\lambda} dx - x^2(x^4 + y^2)^{\lambda} dy$ 在右半平面 $x > 0$ 上为某函数 $u(x, y)$ 的全微分, 并求函数 $u(x, y)$.

11. (10分) 计算平面第二类曲线积分 $I = \int_L \frac{xdy - ydx}{4x^2 + y^2}$ 其中 L 为从点 $A(-1, 0)$ 沿曲线 $y = -\sqrt{1-x^2}$ 到点 $B(1, 0)$ ，再沿直线到点 $C(-1, 2)$ 的有向弧。

12. (13分) 设 Ω 是由圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与平面 $z = 1, z = 2$ 所围成的有界闭区域，曲面 Σ 是 Ω 的表面，外侧，(1) 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} \frac{e^z}{\sqrt{x^2 + y^2}} dv$ ；

(2) 计算第二类曲面积分 $\oiint_{\Sigma} \frac{e^z}{\sqrt{x^2 + y^2}} dxdy$